



دانشگاه شاهد

Shahed University

آنالیز شبکه های اجتماعی

Social Network Analysis

استاد راهنما :

خانم دکتر پوربهمن

توسعه دهندگان :

امیدرئیزی

امیرمهدی زارعان

امیرحسین شورابی

علی فلاح

در دنیای امروز، شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار مهمی در ارتباطات ایفا می‌کنند و بررسی ساختار این ارتباطات برای سازمان‌ها و شرکت‌ها ارزش بالایی دارد. هدف از اجرای این پروژه، طراحی و توسعه یک ابزار نرم‌افزاری مستقل برای استخراج، تحلیل و پردازش اطلاعات شبکه‌های اجتماعی است. در این سیستم، شبکه اجتماعی به شکل یک تئوری گراف مدل‌سازی شده است؛ به این صورت که کاربران به عنوان راس‌های گراف و روابط دوستی میان آن‌ها به عنوان یال‌های گراف در نظر گرفته شده‌اند.

هسته اصلی این نرم‌افزار وظیفه دارد پردازش‌های زیر را با کمترین پیچیدگی زمانی ممکن انجام دهد

نمایش دوستان : لیست کردن تمام دوستان یک کاربر مشخص .

بررسی ارتباط : تشخیص اینکه آیا دو کاربر در شبکه با یکدیگر ارتباط (دوستی) دارند یا خیر .

مسیریابی : پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر ممکن بین دو کاربر .

سیستم پیشنهاد دوست : ارائه پیشنهاد‌های دوستی به کاربران بر اساس ساختار گراف .

تشخیص گروه‌ها : شناسایی و لیست کردن گروه‌های مختلف شبکه (مولفه‌های همبند) و اعضای آن‌ها .

کاربران محبوب : یافتن کاربری که بیشترین تعداد دوست را در سطح شبکه دارد .

دوستان مشترک : پیدا کردن دوستان مشترک میان دو کاربر .

آمار و اطلاعات کلان شبکه : محاسبه تعداد کل کاربران، تعداد کل دوستی‌ها، میانگین روابط به ازای هر کاربر، یافتن بزرگترین گروه دوستی ، شناسایی کاربر با بیشترین دوست ، قطر گراف و چگالی گراف .

محاسبه فواصل : محاسبه فاصله یک کاربر خاص از تمامی افراد شبکه و مرتب‌سازی آن‌ها از کمترین تا بیشترین فاصله .

یافتن افراد کلیدی (پل‌های ارتباطی) : شناسایی کاربرانی که بیشترین مرکزیت بینایی را دارند؛ به این معنا که بیشترین حضور را در کوتاه‌ترین مسیرهای شبکه دارند و حذف آن‌ها باعث از هم پاشیدن شبکه می‌شود.

تشخیص جوامع دوستی پیشرفته : توانایی تفکیک اکیپ‌ها و جوامع فشرده در دل یک گروه بزرگتر (زیرگراف‌هایی با تراکم یال بالا درونی و یال‌های خروجی اندک).

بیشینه‌سازی انتشار خبر : شناسایی کاربر بهینه در شبکه که در صورت دریافت یک خبر، می‌تواند آن را در کمترین زمان ممکن به بیشترین تعداد افراد شبکه برساند .

نکات کلی درباره توسعه این سیستم

ذخیره‌سازی داده‌ها : اطلاعات مربوط به شبکه اجتماعی در قالب فایل‌های JSON ذخیره و بازیابی می‌شوند.

مدیریت داده‌ها : سیستم قابلیت افزودن، ویرایش و حذف کاربران را به صورت بهینه دارا می‌باشد.

اولویت توسعه : هدف اصلی در تمام بخش‌های سیستم، استفاده از داده‌ساختارها و الگوریتم‌های بهینه برای مینیمم کردن پیچیدگی زمانی پردازش‌ها بوده است.

معماری نرم‌افزار

در پروژه‌های تحلیل شبکه، الگوریتم‌های پردازش گراف بسیار سنگین و پیچیده هستند. اگر منطق این الگوریتم‌ها با فرمت‌های نمایش در رابط کاربری (UI) یا منطق تبدیل داده‌ها (مانند تبدیل آیدی به نام کاربر) ترکیب شود، کد به شدت شکننده شده و با کوچک‌ترین تغییر در UI یا نحوه دریافت ورودی، الگوریتم‌های گراف دچار خطا می‌شوند.

به همین دلیل، در این پروژه از الگوی **معماری تمیز (clean Architecture)** استفاده شده است. فلسفه اصلی این معماری جداسازی کامل دغدغه‌ها است.

1- لایه Core (هسته پردازشی و الگوریتم‌ها) :

این لایه از 4 بخش مختلف تشکیل شده است ، در بخش اول یعنی Model گراف ما ذخیره شده است برای دسترسی راحت تر و اجرای یک سری متدهای خاص . در بخش دوم یعنی Results خروجی تمامی الگوریتم‌ها در قالب یک کلاس طراحی شده است برای توسعه بهتر . در بخش سوم این لایه که Algorithms هست پیاده سازی تمامی الگوریتم‌های مورد نیاز در پروژه انجام شده که اینترفیس‌های این الگوریتم‌ها در بخش چهارم یعنی Abstractions قرار دارد.

2 - لایه Application :

در بخش اول این لایه (services) تمامی سرویس های مورد نیاز برای پروژه به دو قسمت دسته بندی شده اند ، یکی Queries که مربوط به سرویس هایی هستند که فقط اطلاعات را از گراف میخوانند و هیچ تغییری در گراف نمیدهند و یکی Commands که مربوط به سرویس هایی هست که گراف را تغییر میدهند مثل اضافه کردن کاربر یا دوستی . بخش دوم DTO ها هستند که کلاس هایی هستند که کنترل میکنند خروجی هر الگوریتم متناسب با نیاز لایه UI به دست این لایه برسد . بخش سوم Abstractions هست که اینترفیس تمامی سرویس های ما در این بخش قرار دارد . بخش چهارم یعنی contracts اینترفیس کلاس هایی هستند که پیاده سازی آن در لایه دیگری انجام شده اما در این لایه استفاده میشود.

3 - لایه Presentation (UI) :

این لایه فقط و فقط وظیفه گرفتن ورودی از کاربر و رندر کردن DTO های دریافتی از لایه Application را دارد. هیچ گونه الگوریتم گراف یا محاسبه ریاضی در این لایه وجود ندارد.

4 - لایه Infrastructure :

بخش اول این لایه به نام Storage نحوه کار با فایل های json را مشخص میکند . بخش دوم یعنی Persistence اطلاعاتی که از فایل های json گرفته شده را مدیریت میکند و بخش سوم یعنی Runtime قوانین مربوط به Persistence را تعیین میکند و اطلاعات را در RAM نگهداری میکند .